# 数学分析 1008

## 0. Recall

### 1. 极限的定义

对于

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = A,$$

我们有

$$\forall \varepsilon,\ \exists N,\ \forall n > N,\ \text{s.t. } |a_n - A| < \varepsilon.$$

keypoint：放大不等式直至 $P(N) < \varepsilon$ 形式再反解。

### 2. 极限的性质

- **有界性** 有极限存在的数列必有界，即

$$\text{if } \lim_{n\to+\infty} a_n = A \text{ exists}, \quad \exists M,\ \forall n,\ |a_n| \le M.$$

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0 \iff \lim_{n\to+\infty} |a_n| = 0,$$

直接使用极限语言易证。

- **保号性**

$$\text{if } \lim_{n\to+\infty} a_n = A \ \&\ A > 0, \quad \exists N,\ \forall n > N,\ a_n > \frac{1}{2}A > 0;$$

$$\text{if } \lim_{n\to+\infty} a_n = A \ \&\ \exists N,\ \forall n > N,\ a_n > 0, \quad A \ge 0.$$

### 3. 极限的四则运算

若

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = A, \qquad \lim_{n\to+\infty} b_n = B,$$

则有

$$\lim_{n\to+\infty} (a_n \pm \text{ or } \times\ b_n) = A \pm \text{ or } \times\ B.$$

如果 $B \neq 0$，则有

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}.$$

保证 $\dfrac{a_n}{b_n}$ 是有定义的：根据极限保号性，舍去有限多项后 $b_n > 0$，这保证舍去有限多项后 $\dfrac{a_n}{b_n}$ 都是有定义的。

**e.g.**

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_kn^k+a_{k-1}n^{k-1}+\cdots+a_1n+a_0}{b_kn^k+b_{k-1}n^{k-1}+\cdots+b_1n+b_0},$$

同除 $n^k$ 有

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_k+\frac{a_{k-1}}{n}+\cdots+\frac{a_1}{n^{k-1}}+\frac{a_0}{n^k}}{b_k+\frac{b_{k-1}}{n}+\cdots+\frac{b_1}{n^{k-1}}+\frac{b_0}{n^k}}=\frac{a_k}{b_k},$$

（上例中允许除数为零，规定 $\dfrac{a_k}{0}=+\infty$。）

**e.g.** 设 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=A$，$\lim\limits_{n\to+\infty}b_n=B$，$A>B$，则 $\exists N$，$\forall n>N$ 有 $a_n>b_n$（保序性）。

考虑

$$\lim_{n\to+\infty}(a_n-b_n)=A-B>0,$$

据保号性 $\exists N$，$\forall n>N$，有 $a_n-b_n>0$，即 $a_n>b_n$。

反过来也成立：设 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=A$，$\lim\limits_{n\to+\infty}b_n=B$，且 $\exists N$，$\forall n>N$，$a_n\geq b_n$，则有 $A\geq B$。

**4. 夹迫准则**

若 $\exists N$ s.t. $\forall n>N$，有 $a_n\leq c_n\leq b_n$ 且

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}b_n=A,$$

则

$$\lim_{n\to\infty}c_n=A.$$

**e.g.**（已知，见上题 (2)）

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a}=1\quad(a>0).$$

下面试证

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{n}=1.$$

**证明：**

$$\sqrt[n]{n}>1\implies\sqrt[n]{n}-1\triangleq h_n\iff\sqrt[n]{n}=1+h_n,$$
$$\implies n=(1+h_n)^n=1+nh_n+\frac{n(n-1)}{2}h_n^2+\cdots$$

其中，先尝试保留一次项：$n\geq1+nh_n\Rightarrow h_n\leq\dfrac{n-1}{n}$，次数不够（只得到 $O(1)$ 的界，推不出 $h_n\to0$）；故保留二次项（其余各项非负，舍去即得下界），即

$$n\geq\frac{n(n-1)}{2}h_n^2.$$

易得

$$\sqrt{\frac{2}{n-1}}\geq h_n>0,$$

由夹迫准则即可得到结果。

**1. 单调有界数列的极限**

**定义：** 设 $\{a_n\}$ 满足 $\forall n,m$，$n<m$ 有 $a_n\leq a_m$，则称 $\{a_n\}$ 单调上升；若 $\forall n,m$，$n<m$ 有 $a_n<a_m$，则称严格单调。

**定理：** 设 $\{a_n\}$ 单调递增且 $\{a_n\}$ 有上界，则

$$\lim_{n\to+\infty}a_n$$

存在。

**分析**

$$S = \{b \mid b \text{ 是 } \{a_n\} \text{ 的上界}\}, \qquad T \triangleq \mathbb{R} - S.$$

我们需要证明：

1. $T \mid S$ 是分划；
2. $\mathbb{R}$ 是 Dedikind 连续的。

   以上两条我们知道存在界点 $A$。

3. 界点 $A \in S$。

**证明**

易知

$$S \cup T = \mathbb{R}, \qquad S \cap T = \varnothing.$$

要证明它是分划，只需证明

$$\forall a \in T,\ \forall b \in S, \quad a < b.$$

$$a \in T \iff a \text{ 不是上界} \iff \exists m, \text{ s.t. } a_m > a;$$

$$b \in S \iff b \text{ 是上界} \iff \forall n, \text{ s.t. } a_n \le b.$$

特别地，取 $n = m$，有 $a < a_m \le b$。可知 $T \mid S$ 确实是分划。而分划 $T \mid S$ 一定有界点 $A$。

下证界点 $A \in S$。反设 $A$ 不为上界，则 $\exists m$，$a_m > A$。可知 $\exists B$ s.t. $a_m > B > A$。

由 $B > A$ 及 $A$ 是界点知 $B \in S$，即 $B$ 是上界；但 $B < a_m$ 与 $B$ 是上界矛盾。假设不成立，即 $A \in S$——$A$ 是上界中最小的，即上确界。

下证明

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = A.$$

由极限定义可知，上式等价于

$$|a_n - A| < \varepsilon \iff A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon.$$

其中 RHS 自然成立，因为 $A$ 已经是上界了。$A - \varepsilon \in T$，所以它不是上界，即

$$\exists N, \text{ s.t. } a_n \ge a_N \ge A - \varepsilon.$$

可得

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = A.$$